

TP2

TP Oracle (2) : Privilèges d'accès à la base de données

- *Oracle permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur la même base de données en toute sécurité.*
- *Deux commandes sont particulièrement importantes : **GRANT** et **REVOKE** et permettent de définir les droits de chaque utilisateur sur les objets de la base.*

Dans oracle on a deux niveaux de privilèges : les privilèges système : le droit d'exécuter une instruction sql tel que connect (create, drop table view user profile) et les privilèges objet : le droit d'accéder à objet: une table , un tuple, une vue, ou toute la base données en lecture ou en écriture.

- Par exemple delete c'est un privilège objet alors que drop c'est un privilège système.
- *Les privilèges objet qui peuvent être donnés sont les suivants :*
- **SELECT** droit de lecture, **INSERT** droit d'insertion de lignes, **UPDATE** droit de mise-à-jour de lignes, **DELETE** droit de suppression de lignes,
- **ALTER** droit de modification de la définition de la table, **INDEX** droit de création d'index ,**ALL** tous les droits ci-dessus.

- **GRANT** privilège [ON table/vue] TO utilisateur [WITH GRANT OPTION]
- *Un utilisateur ayant reçu un privilège objet avec la mention facultative WITH GRANT OPTION peut les transmettre à son tour à un autre utilisateur (User3).*
- *Si c'est un privilège système et qu'on veut permettre à l'utilisateur de transmettre à son tour ce privilège on ajoute la clause: with admin option*

- **CREATE USER** utilisateur
- **IDENTIFIED** {BY motdePasse | **EXTERNALLY** | **GLOBALLY AS** 'nomExterne' }
- **[DEFAULT TABLESPACE** nomTablespace **[QUOTA** {entier [K | M] | **UNLIMITED}** **ON** nomTablespace]
- **[TEMPORARY TABLESPACE** nomTablespace] **[PROFILE** nomProfil] **[PASSWORD EXPIRE] [ACCOUNT {LOCK | UNLOCK }]** ;
- **IDENTIFIED BY mot de Passe** permet d'affecter un mot de passe à un utilisateur local (cas le plus courant et le plus simple).
- **IDENTIFIED BY EXTERNALLY** permet de se servir de l'authenticité du système d'exploitation pour s'identifier Oracle (cas des compte OPS\$ pour Unix).
- **IDENTIFIED BY GLOBALLY** permet de se servir de l'authenticité d'un système d'annuaire.

- **DEFAULT TABLESPACE** nomTablespaceassocie un espace disque de travail (appelétablespace) à l'utilisateur.
- **TEMPORARY TABLESPACE** nomTablespaceassocie un espace disque temporaire (dans lequel certaines opérations se dérouleront) à l'utilisateur.
- **QUOTA** permet de limiter ou pas chaque espace alloué.

- **PROFILE** nomProfil affecte un profil (caractéristiques système relatives au CPU et aux connexions) à l'utilisateur.
- **PASSWORD EXPIRE** pour obliger l'utilisateur à changer son mot de passe à la première connexion (par défaut il est libre). Le DBA peut aussi changer ce mot de passe.
- **ACCOUNT** pour verrouiller ou libérer l'accès à la base (par défaut UNLOCK).

- Connectez-vous avec l'utilisateur **DBACOMPTOIRS**.
- connect DBACOMPTOIRS/psw

- Créez un autre utilisateur : **ADMINCOMPTOIRS** qui possède les mêmes tablespaces.
- create user ADMINCOMPTOIRS identified by psw default tablespace COMPTOIRS_TBS temporary tablespace COMPTOIRS_TempTBS;
- connect system/pswd

- desc dba_users -- cette vue contient tous les utilisateurs de SGBD oracle
- select username, created from dba_users where username=upper('ADMINCOMPTOIRS');

- Connectez-vous à l'aide de cet utilisateur. Que remarquez-vous ?
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- Donnez le droit de création d'une session pour cet utilisateur (Create Session) et reconnectez-vous.
- --accorder le privilège de connexion a admin à partir de l'utilisateur DBACOMPTOIRS
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant create session to ADMINCOMPTOIRS ;

- -- verifier à partir de catalogue oracle que l'utilisateur a le privilège en tant que système
- connect system/psw
- desc dba_sys_privs (--dba_sys_privs contient tous les privilèges systèmes)
- select privilege, admin_option from dba_sys_privs where grantee='ADMINCOMPTOIRS ';

- vérifier à partir de catalogue oracle que l'utilisateur a le privilège en tant que ADMINCOMPTOIRS
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- select privilege, admin_option from user_sys_privs;
- (user_sys_privs contient tous les privilèges systèmes de l'utilisateur connecté)

- /*5. Donnez les privilèges suivants à ADMINCOMPTOIRS : créer des tables, des vues et des utilisateurs. Vérifiez.*/
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant create table, create view, create user to ADMINCOMPTOIRS ;

- connect system/pswd

```
select privilege, admin_option from dba_sys_privs where  
grantee='ADMINCOMPTOIRS';
```

- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- select privilege, admin_option from user_sys_privs;
- --création d'une table
- create table test (a integer, b char(1));
- --pas de quota sur le tablespace COMPTOIRS_TBS, donc il faut lui accorder un quota

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- alter user ADMINCOMPTOIRS quota unlimited on COMPTOIRS_TBS;
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- create table test (a integer, b char(1));
- --Vérification sur le catalogue:
- select table_name from tabs;

- `insert into test values (1, 'b');`-- Il est le propriétaire de la table
- `select * from test;`-- Il est le propriétaire de la table
- --Vérification sur le catalogue:
- `select object_name, object_type from user_objects;`--retrouver les objets de l'utilisateur connecté

- --création d'une vue
- create view view1 as select a from test;
- --verifier
- select * from view1;
- select object_name, object_type from user_objects;
- connect system/pswd;
- desc dba_objects;
- select owner, object_name, object_type from dba_objects where
- owner='ADMINCOMPTOIRS';

- Connect ADMINCOMPTOIRS/psw
- --création d'un utilisateur
- create user usertest identified by psw;
- --Vérification sur le catalogue:
- connect system/psw
- select username, default_tablespace, temporary_tablespace, password, profile from dba_users where username =upper('usertest');

- /*6. Exécutez la requête Q1 suivante : Select * from PRODUIT; Que remarquez-vous ?*/
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- Select * from PRODUIT;
- -- resultat: ORA-00942: Table ou vue inexistante

- /*7. Donnez le droit de lecture à cet utilisateur pour la table PRODUIT. Exécutez la requête Q1 maintenant.*/
- --accorder le privilège select sur la table PRODUIT
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant select on PRODUIT to ADMINCOMPTOIRS ;

- --verifier à partir de catalogue la transmission de privilège, il faut accéder à la vue dba_tab_privs contenant tous les privilèges objets
- connect system/pswd
- desc dba_tab_privs
- select grantee, owner, table_name, privilege, grantable from dba_tab_privs where grantee='ADMINCOMPTOIRS';

- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- select * from user_tab_privs; (donne les privilèges objet de l'utilisateur connecté)
- Select * from PRODUIT;
- -- il faut mettre le nom de schéma de propriétaire de la table DBACOMPTOIRS
- Select * from DBACOMPTOIRS.PRODUIT;

- /*8. On veut supprimer toutes les produits qui ne sont plus vendus. Que faut-il faire ? Que remarquez-vous ?*/
- delete from DBACOMPTOIRS.produit where REFPROD not in (select REFPROD from DBACOMPTOIRS.detailcommande);
- --ORA-00942: Table ou vue inexistante / sur la table detailcommande

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant select on detailcommande to ADMINCOMPTOIRS ;
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- delete from DBACOMPTOIRS.produit where REFPROD not in (select REFPROD from DBACOMPTOIRS.detailcommande);
- --ORA-01031: privileges insufficient

- /*9. Donner le droit de suppression à cet utilisateur pour la table produit et réessayez de refaire la suppression.*/
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant delete on PRODUIT to ADMINCOMPTOIRS ;

- --verfier à partir de catalogue la transmission de privilège, il faut accéder à la vue dba_tab_privs
- connect system/pswd
- select grantee, owner, table_name, privilege, grantable from dba_tab_privs where grantee='ADMINCOMPTOIRS';
- --execution à partir de ADMINCOMPTOIRS
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- select * from user_tab_privs;
- delete from DBACOMPTOIRS.produit where REFPROD not in (select REFPROD from DBACOMPTOIRS.detailcommande);

- /*10. Créez un index NP_IX sur l'attribut NOMPROD de la table PRODUIT. Que remarquez-vous ?*/
- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- create index NP_IX on DBACOMPTOIRS.PRODUIT(nomprod);

- -- Donner les droits de création d'index à ADMINCOMPTOIRS pour la table produit
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant index on PRODUIT to ADMINCOMPTOIRS ;

- --vérification
- connect system/pswd
- select grantee, owner, table_name, privilege, grantable from dba_tab_privs where grantee='ADMINCOMPTOIRS';

- connect ADMINCOMPTOIRS /psw
- Select * from user_tab_privs;
- create index NP_IX on DBACOMPTOIRS.PRODUIT(nomprod);
- select object_name, object_type from user_objects;

- /*12. Enlevez les privilèges précédemment accordés.*/
- --on supprime d'abord privilège système (on ne peut pas supprimer les privs sys et objet dans la même requête)
- revoke all privileges from ADMINCOMPTOIRS; (ne marche pas parce qu'on n'a pas donné tous les privilèges à ADMINCOMPTOIRS, ça marcherait par exemple sur DBACOMPTOIRS)

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- --privilège système
- revoke create session, create user, create table, create view from ADMINCOMPTOIRS ;
- --vérification
- connect system/pswd
- select privilege , admin_option from dba_sys_privs where grantee=upper('ADMINCOMPTOIRS');

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- --privilège objet
- revoke select, delete, index on produit from ADMINCOMPTOIRS ;
- revoke select on detailcommande from ADMINCOMPTOIRS ;

- /*13. Vérifiez que les privilèges ont bien été supprimés.*/
- --vérification
- connect system/pswd
- select privilege, admin_option from dba_sys_privs where grantee=upper('ADMINCOMPTOIRS');
- select grantee,owner, grantor, table_name, privilege from dba_tab_privs where grantee=upper('ADMINCOMPTOIRS');
- Ou bien
- connect admincomptoirs/psw

- La syntaxe SQL de Création d'un Profil
- **CREATE PROFILE nomProfil**
- **LIMIT { Paramètre Ressource | Paramètre Mot de Passe } [Paramètre Ressource | Paramètre Mot de Passe] ;**
-
- **Paramètre Ressource :**
 {{SESSIONS PER USER|CPU_PER_SESSION|CPU_PER_CALL|CONNECT_TIME|
 IDLE_TIME|LOGICAL_READS_PER_SESSION|LOGICAL_READS_PER_CALL |
 COMPOSITE_LIMIT}}{entier | UNLIMITED | DEFAULT } [PRIVATE_SGA {entier[K|M]
 | UNLIMITED | DEFAULT}]
- **Paramètre Mot de Passe :** { FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | PASSWORD_LIFE_TIME |
 PASSWORD_REUSE_TIME | PASSWORD_REUSE_MAX | PASSWORD_LOCK_TIME |
 PASSWORD_GRACE_TIME } { expression | UNLIMITED | DEFAULT } }

- Les options principales sont les suivantes :
- SESSIONS_PER_USER : nombre de sessions concurrentes autorisées.
- CPU_PER_SESSION : temps CPU maximal pour une session en centièmes de secondes.
- CPU_PER_CALL : temps CPU autorisé pour un appel noyau en centièmes de secondes.
- CONNECT_TIME : temps total autorisé pour une session en minutes (pratique pour les examens de TP minutes).
- LOGICAL_READS_PER_SESSION : définir le nombre maximal de bloc lus durant une session. On parlera ici des blocs lus sur le disque et dans la mémoire.
- LOGICAL_READS_PER_CALL : définir le nombre maximal de bloc lus durant un "appel serveur". On parlera ici des blocs lus sur le disque et dans la mémoire.
- IDLE_TIME : temps d'inactivité autorisé, en minutes, au sein d'une même session (pour les étudiants qui ne clôturent jamais leurs sessions).

- `FAILED_LOGIN_ATTEMPTS` : nombre de tentatives de connexion avant de bloquer l'utilisateur.
- `PASSWORD_LIFE_TIME` : nombre de jours de validité du mot de passe (il expire s'il n'est pas changé au cours de cette période).
- `PASSWORD_REUSE_TIME` : nombre de jours avant que le mot de passe puisse être utilisé à nouveau. Si ce paramètre est initialisé à un entier, le paramètre `PASSWORD_REUSE_MAX` doit être passé à `UNLIMITED`.
- `PASSWORD_REUSE_MAX` : nombre de modifications de mot de passe avant de pouvoir réutiliser le mot de passe courant. Si ce paramètre est initialisé un entier, le paramètre `PASSWORD_REUSE_TIME` doit être passé à `UNLIMITED`.
- `PASSWORD_LOCK_TIME` : nombre de jours d'interdiction d'accès à un compte après que le nombre de tentatives de connexions a été atteint.
- `PASSWORD_GRACE_TIME` : nombre de jours d'une période de grâce qui prolonge l'utilisation du mot de passe avant son changement (un message d'avertissement s'affiche lors des connexions). Après cette période le mot de passe expire.

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- create profile Comptoirs_Profil limit
- sessions_per_user 3
- cpu_per_call 2000
- connect_time 60
- logical_reads_per_session 1200
- private_sga 40K

- idle_time 15
- failed_login_attempts 5
- password_lock_time 1
- password_life_time 70
- password_reuse_time 50
- password_reuse_max unlimited
- password_grace_time 5;

- --vérification
- connect system/pswd
- select * from dba_profiles where profile=upper('Comptoirs_Profil');
- select * from dba_profiles where profile=upper('Comptoirs_Profil') and limit <>'DEFAULT';
- Set linesize 150;
- Desc dba_users;
- select username, profile from dba_users where username=upper('ADMINCOMPTOIRS');
- select username, profile from dba_users where username='DBACOMPTOIRS';

- /*15. Affectez ce profil à l'utilisateur ADMINCOMPTOIRS . Vérifiez.*/
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- alter user ADMINCOMPTOIRS profile Comptoirs_Profil;
- --vérification
- connect system/pswd
- select username, profile from dba_users where username=upper('ADMINCOMPTOIRS');

- /*16. Créez le rôle : « GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS» qui peut voir les tables FOURNISSEUR, CLIENT, EMPLOYE, CATEGORIE, MESSENGER et peut modifier les tables PRODUIT, COMMANDE ET DETAILCOMMANDE.*/

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- create role GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- connect system/pswd
- select role from dba_roles where
role='GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS';

- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant select on FOURNISSEUR to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant select on CLIENT to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant select on EMPLOYE to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant select on CATEGORIE to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant select on MESSENGER to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant update on PRODUIT to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant update on ENTRAINER to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant update on COMMANDE to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;
- grant update on DETAILCOMMANDE to GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS;

- ---vérifier
- `select USERNAME, GRANTED_ROLE from user_role_privs;`
- Comme c'est des privilèges objet qu'on a mis dans ce rôle, on consulte `user_tab_privs`:
- `select privilege, table_name from user_tab_privs where grantee='GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS';`

- /*17. Assignez ce rôle à ADMINCOMPTOIRS . Vérifier que les autorisations assignées au rôle GESTIONNAIRE_DE_ADMINCOMPTOIRS, ont été bien transférées sur l'utilisateur à ADMINCOMPTOIRS .*/
- connect DBACOMPTOIRS/psw
- grant GESTIONNAIRE_DE_COMPTOIRS to ADMINCOMPTOIRS ;
- --vérification
- connect system/pswd
- select GRANTEE, GRANTED_ROLE from dba_role_privs where GRANTEE='ADMINCOMPTOIRS';
- On ne peut plus vérifier sur user_role_privs pour ADMINCOMPTOIRS car on lui a enlevé le privilège de connexion (revoke create session), on ne peut plus se connecter avec.

- -----connectez vous en tant que DBACOMPTOIRS testez de supprimer ADMINCOMPTOIRS sans ajouter cascade
- connect DBACOMPTOIRS /psw
- drop user ADMINCOMPTOIRS;
- ça ne marche pas, on vous dit qu'il faut ajouter cascade à la requête car ADMINCOMPTOIRS a créé des objets qu'il faudra supprimer avec
- Afficher les objets de ADMINCOMPTOIRS à partir de la vue dba_objects en tant que système car on ne peut plus se connecter à ADMINCOMPTOIRS
Connect system/pswd
- select object_name from dba_objects where owner ='ADMINCOMPTOIRS';